

1 Simulação Numérica das Equações de Born–Infeld

Para analisar a dinâmica dos campos eletromagnéticos na teoria de Born–Infeld, implementamos um código numérico em Python que discretiza as equações de campo em uma malha bidimensional. O objetivo é observar a evolução temporal dos campos $\vec{D}$ e $\vec{B}$, a partir de condições iniciais bem definidas, e comparar posteriormente com versões fracionárias das derivadas diferenciais.

1.1 Metodologia

O código considera uma malha 50×50 pontos, com espaçamento uniforme $\Delta x = \Delta y = 0.1$. O passo temporal adotado foi $\Delta t = 0.01$, com evolução total de 200 passos. As relações constitutivas de Born–Infeld foram implementadas na forma invertida:

$$\vec{E} = \frac{(b^2 + B^2)\vec{D} - (\vec{D} \cdot \vec{B})\vec{B}}{b^2 R}, \quad \vec{H} = \frac{(b^2 + D^2)\vec{B} - (\vec{D} \cdot \vec{B})\vec{D}}{b^2 R}, \quad (1)$$

onde

$$R = 1 + b^{-2}(D^2 + B^2) + b^{-4}(\vec{D} \times \vec{B})^2. \quad (2)$$

As derivadas espaciais foram aproximadas por diferenças finitas centrais, e o avanço temporal realizado pelo método de Euler explícito. A condição inicial escolhida foi um pulso gaussiano centrado na origem para a componente D_x , representando uma perturbação localizada.

1.2 Resultados

Os gráficos obtidos mostram a evolução do campo D_x em diferentes instantes de tempo. No instante inicial ($t = 0$), observa-se um perfil gaussiano simétrico, concentrado na região central da malha. À medida que o tempo avança, o pulso se deforma e se propaga, formando estruturas ondulatórias mais complexas. As cores indicam a intensidade e o sinal do campo: regiões em azul correspondem a valores positivos de D_x , enquanto regiões em vermelho indicam valores negativos.

A dinâmica observada evidencia o caráter não linear da teoria de Born–Infeld. Diferente da eletrodinâmica linear de Maxwell, onde a propagação

de um pulso gaussiano mantém simetria e perfil mais regular, aqui surgem padrões de oscilação e deformação devido às correções não lineares introduzidas pelas relações constitutivas. Esse comportamento é particularmente visível nos instantes intermediários ($t \approx 0.8$ a $t \approx 1.2$), onde o campo apresenta regiões alternadas de polaridade.

1.3 Discussão

Os resultados numéricos confirmam que a teoria de Born–Infeld preserva a estrutura das equações de Maxwell, mas altera significativamente a evolução dos campos devido às relações constitutivas não lineares. A simulação fornece uma base sólida para comparações futuras: ao substituir as derivadas diferenciais usuais (∂_t , ∇) por derivadas fracionárias, será possível investigar os efeitos de memória temporal e não-localidade espacial na propagação dos campos.

Assim, os gráficos apresentados constituem uma etapa fundamental da dissertação, permitindo visualizar de forma clara a diferença entre a dinâmica linear e a não linear, e preparando o terreno para a análise fracionária subsequente.